



School of Computer Science

COMP47470: Big Data Programming

**Estimations in Scalable Data System
Design (Solutions)**

Module Coordinator	Ravi Reddy Manumachu
Email	ravi.manumachu@ucd.ie

Q11). $50 \text{ million} * 10 \text{ GB} = 500 \text{ PB}$

Q12). $10 \text{ million} * 2 / 24 / 3600 \approx 230 \text{ QPS}$

Q13). $10 \text{ million} * 2 * 500 \text{ KB} \approx 9 \text{ PB}$

Q21). $100 \text{ million} * 10\% / 30 \approx 334,000 \text{ QPS}$

Q22). $334 \text{ K QPS} * 400 * 10\% \approx 14 \text{ million QPS}$

Q31). $1 \text{ billion} * 10 / 24 / 3600 \approx 116,000 \text{ QPS}$

Q32). $1 \text{ billion} * 40 * 365 * 50 \text{ KB} \approx 750 \text{ PB}$

Q33). $1 \text{ billion} * 40 * 365 * 20\% * 500 \text{ KB} \approx 1500 \text{ PB}$

Q41). $1 \text{ billion} * 0.1 \text{ KB} * 30 \approx 3 \text{ TB}$

Q51). $1 \text{ billion} * 500 \text{ KB} * 12 * 5 \approx 30 \text{ PB}$